

Технологическое задание
на разработку веб-приложения
RegData

Студентка: Галактионова Полина Сергеевна
Группа: БЭАД242

7 июня 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Цель разработки и задачи	2
2.1	Цель проекта	2
2.2	Задачи проекта	2
3	Информационная структура приложения	3
3.1	Основные модули	3
3.2	Поток данных	3
4	Функциональные требования	3
4.1	Работа с данными	3
4.2	Аналитика	3
4.3	Визуализация	4
4.4	Интерфейс	4
5	Нефункциональные требования	4
6	Архитектура и технологический стек	4
6.1	Архитектура	4
6.2	Стек технологий	5
7	Описание модулей	5
8	Развертывание и запуск	5
8.1	Локальный запуск	5
8.2	Публичный запуск	6
9	Этапы разработки	6
10	Ожидаемый результат	6

1 Введение

Проект **RegData** предназначен для анализа взаимосвязи экономической свободы и базовых макроэкономических показателей стран мира. Приложение объединяет данные из открытых международных источников, приводит их к единому формату и предоставляет пользователю интерактивные инструменты анализа и визуализации.

Целевая аудитория проекта:

- студенты;
- преподаватели;
- исследователи;
- аналитики;
- пользователи, которым нужен наглядный межстрановой экономический анализ.

2 Цель разработки и задачи

2.1 Цель проекта

Создать веб-приложение для:

- анализа макроэкономических показателей стран;
- сравнения стран по ключевым показателям;
- визуального отображения статистических данных;
- отдельного анализа индекса экономической свободы;
- расчета пользовательского варианта индекса на основе весов компонент;
- публикации проекта в виде доступного веб-приложения.

2.2 Задачи проекта

1. Сбор и интеграция данных из открытых источников: The Heritage Foundation, World Bank, OECD.
2. Очистка, нормализация и унификация данных.
3. Подготовка единого аналитического датасета для использования в приложении.
4. Разработка аналитических функций: корреляции, сравнение временных рядов, группировка стран по динамике, простой прогноз.
5. Разработка интерактивных визуализаций: карта, линейные графики, столбчатые графики, диаграммы рассеяния.
6. Создание удобного веб-интерфейса на Streamlit.
7. Развертывание приложения на удаленном сервере.

3 Информационная структура приложения

3.1 Основные модули

Приложение включает следующие пользовательские разделы:

- Главная страница;
- Обзор;
- Карта;
- Страна;
- Корреляция;
- Временные ряды;
- Экономическая свобода;
- Клубы конвергенции;
- Конструктор индекса;
- Прогноз индекса.

3.2 Поток данных

1. Получение данных из внешних источников.
2. Приведение данных к единому формату по стране и году.
3. Сохранение подготовленных данных в структуре проекта.
4. Аналитическая обработка данных внутри приложения.
5. Отображение результатов в виде таблиц, графиков и интерактивной карты.

4 Функциональные требования

4.1 Работа с данными

Приложение должно обеспечивать:

- загрузку данных из нескольких источников;
- объединение данных по стране и году;
- обработку пропусков;
- приведение стран к единому формату `iso3`;
- использование подготовленных локальных файлов для ускорения работы.

4.2 Аналитика

Приложение должно поддерживать:

- расчет коэффициента корреляции Пирсона;
- анализ динамики показателей по годам;
- сравнение одного показателя между несколькими странами;
- кластеризацию стран по форме временного ряда;
- расчет пользовательского индекса на основе весов компонент;

- простой прогноз компонент индекса экономической свободы.

4.3 Визуализация

Приложение должно содержать:

- интерактивную карту мира;
- линейные графики динамики;
- столбчатые графики;
- диаграммы рассеяния;
- таблицы со значениями показателей;
- цветовую дифференциацию стран и метрик.

4.4 Интерфейс

Интерфейс приложения должен обеспечивать:

- выбор года;
- выбор показателя;
- выбор страны;
- выбор нескольких стран для сравнения;
- понятную навигацию между аналитическими страницами.

5 Нефункциональные требования

- Время отклика должно быть приемлемым для учебного аналитического приложения.
- Код должен быть модульным и расширяемым.
- Приложение должно корректно работать при частично неполных данных.
- Архитектура должна позволять добавление новых показателей и новых страниц анализа.
- Приложение должно быть доступно через браузер.

6 Архитектура и технологический стек

6.1 Архитектура

Архитектура проекта включает:

- **Клиентский слой** - браузер пользователя;
- **Интерфейсный слой** - Streamlit-приложение;
- **Прикладной слой** - модули обработки данных, аналитики и визуализации;
- **Слой данных** - подготовленные parquet- и geojson-файлы.

6.2 Стек технологий

Компонент	Технология
Язык программирования	Python 3
Обработка данных	pandas, numpy
Веб-интерфейс	Streamlit
Визуализация	plotly, folium
Форматы хранения данных	parquet, geojson
Источники данных	World Bank, OECD, The Heritage Foundation
Развертывание	Linux-сервер, Nginx
Управление зависимостями	pip, pyproject.toml

7 Описание модулей

- `app/` - пользовательский интерфейс Streamlit;
- `app/pages/` - отдельные страницы аналитики;
- `src/regdata_core/data_processing/` - загрузка, кэширование и подготовка данных;
- `src/regdata_core/analytics/` - аналитические функции;
- `src/regdata_core/visualization/` - общие визуальные элементы и стиль;
- `src/regdata_core/app_helpers.py` - вспомогательные функции приложения;
- `data/raw/` - исходные данные;
- `data/processed/` - подготовленные данные для приложения.

8 Развертывание и запуск

8.1 Локальный запуск

1. Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/Polina1411/RegData.git
cd RegData
```

2. Создать виртуальное окружение и установить зависимости:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3. Запустить приложение:

```
streamlit run app/app.py
```

8.2 Публичный запуск

Приложение может быть развернуто:

- на удаленном Linux-сервере;
- через Nginx как reverse проху;
- по IP-адресу или доменному имени.

9 Этапы разработки

1. Сбор и интеграция данных.
2. Очистка и нормализация данных.
3. Подготовка единого датасета.
4. Разработка аналитических модулей.
5. Разработка визуальных компонентов.
6. Создание и тестирование интерфейса Streamlit.
7. Интеграция модулей в единое приложение.
8. Публикация проекта на сервере.

10 Ожидаемый результат

В результате должен быть получен:

- полностью работающий веб-интерфейс для анализа макроэкономических показателей и индекса экономической свободы;
- набор интерактивных страниц для сравнения стран и исследования динамики показателей;
- инструмент для визуального анализа данных из нескольких международных источников;
- публично доступная версия приложения, открываемая в браузере.